射频电路与系统设计实验

- 1.0 实验内容及安排
- 1.1 无线通信发展与典型系统
- 1.2 无线通信的基本概念
- 1.3 通信系统的组成
- 1.4 软件无线电技术简介

1.0实验内容及安排

1、射频通信链路仿真；
2、射频测量基础，测试方法与测量仪器应用；
3、微带滤波器设计、安装与调试；
4、矩形微带贴片天线设计、安装与调试；
5、基于SDR的FM-PSK二次调制通信系统设计

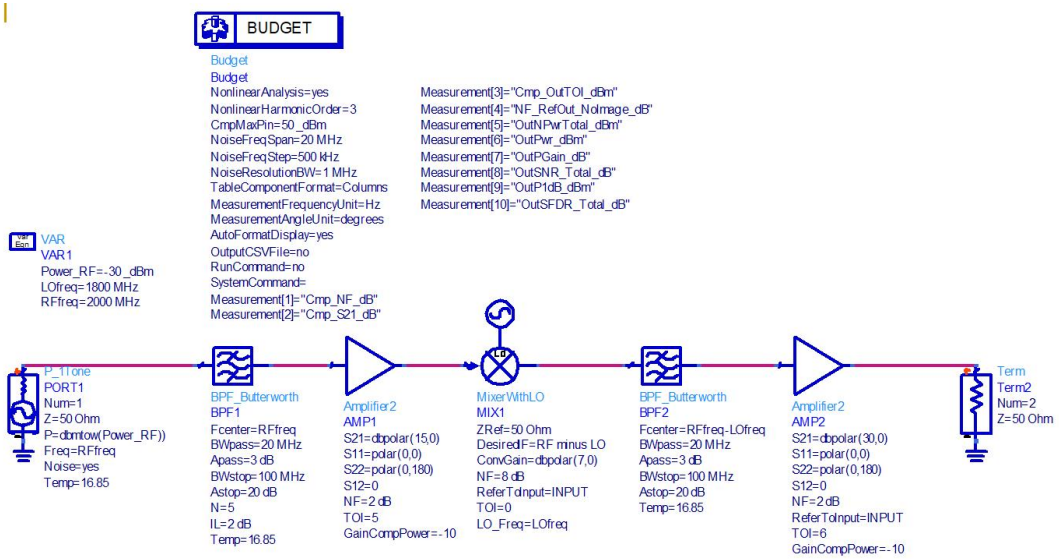
序号	实验内容	1.2周	3.4周	5.6周	7.8周	9周	10-12周	15.16周
1	阶段一、射频通信链路仿真							
2	阶段一、射频测量基础							
3	阶段二、微带通波器、天线设计							
4	阶段二、SDR通信系统设计							
5	阶段三、滤波器测试、SDR调试							
6	实验报告、总结							

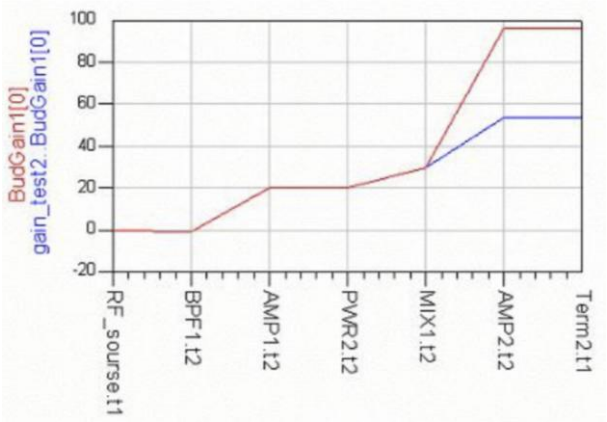
实验内容

第一阶段：每位同学独立完成

- 实验1：射频通信链路仿真

使用滤波器、放大器、混频器等功能模块构建收发信机系统，并对该系统的增益、噪声和频谱等性能参数进行仿真评估。





实验内容

第一阶段：射频测量基础

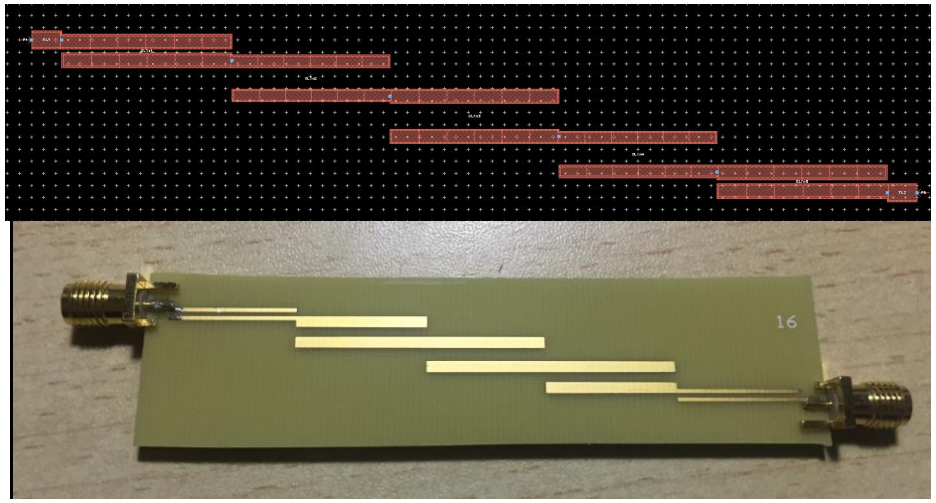
- 测量误差与数据处理
- 时间与频率基准
- 测试测量和仪器
- 射频微波信号产生
- 射频微波信号测量和分析
  - 频谱测量
  - 相位噪声测量
  - S参数测量

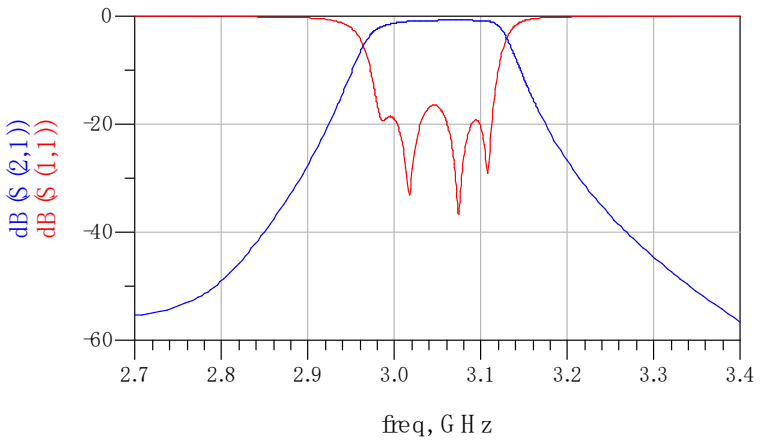
实验内容

第二阶段：实验2、3选一项，小组共同完成。

- 实验2：微带耦合带通滤波器设计安装与调试

设计一个微带线带通滤波器，通带2.4-2.5GHz， 带内衰减小于5dB，起伏小于2dB，2.3GHz以下及2.7GHz以上衰减大于30dB， 端口反射系数小于-15dB。



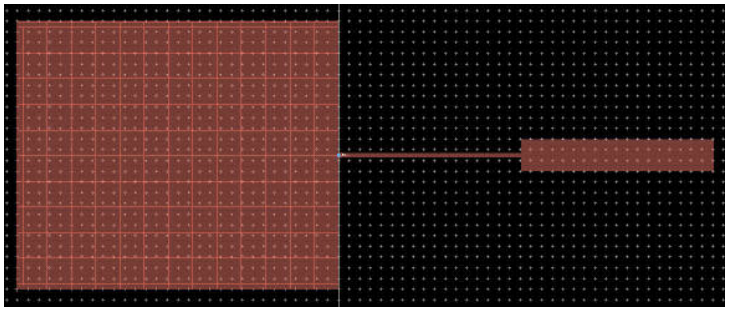


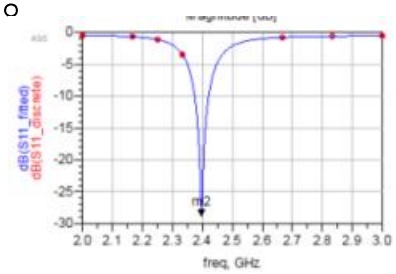
实验内容

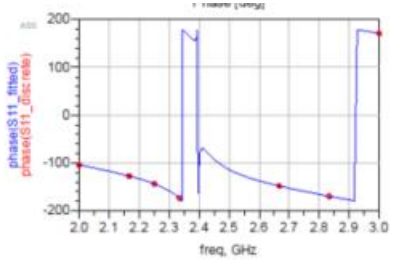
第二阶段：实验2、3选一项，小组共同完成。

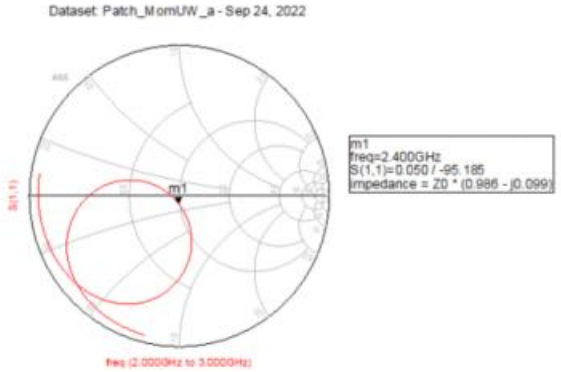
- 实验3：矩形微带贴片天线设计、安装与调试

设计一个工作在2.4GHz，相对带宽大于1%的矩形贴片微带天线，馈电方式采用微带馈电。





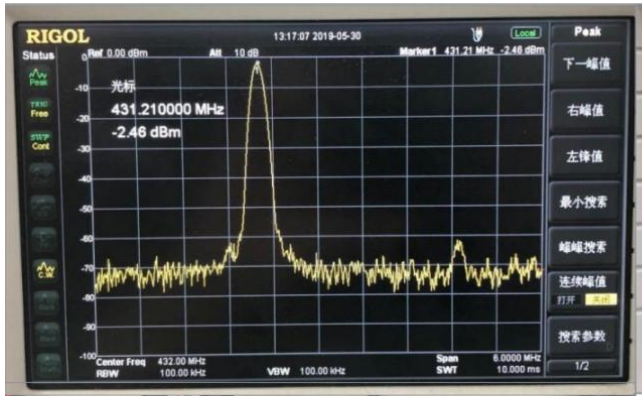




实验内容

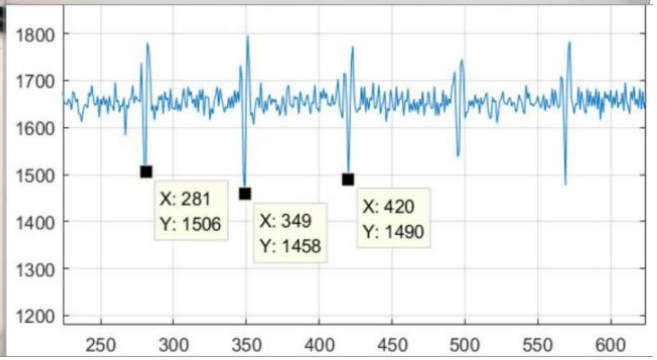
第三阶段：实验4、5选一项，小组共同完成。

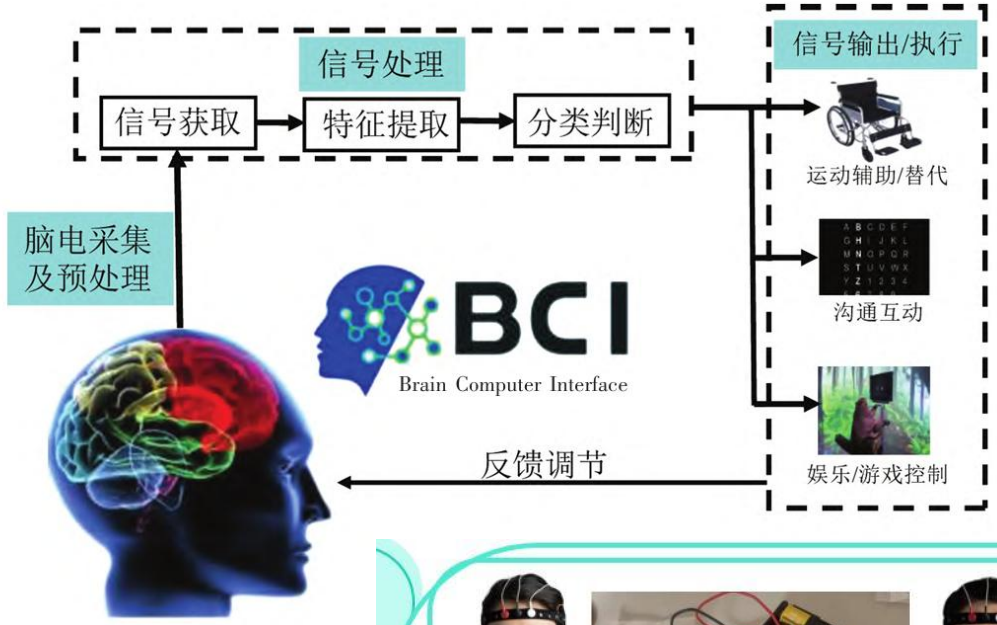
- 实验4：设计一个基于心电信号采集芯片、单片机和射频模块的ECG监测系统，实现信号的采集、处理、透传、显示等功能。

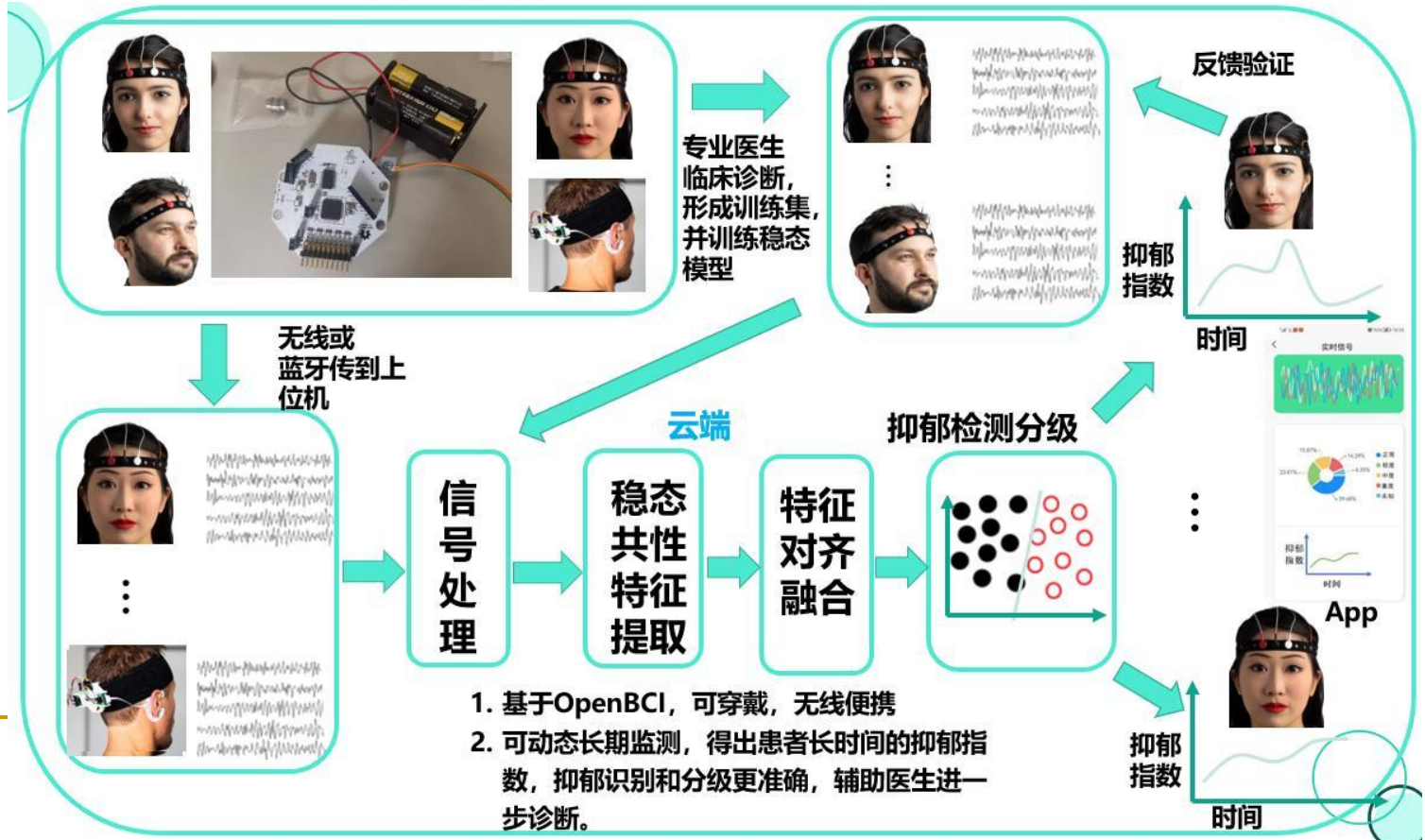









信号处理
信号获取
特征提取
分类判断
信号输出/执行
运动辅助/替代
沟通互动
娱乐/游戏控制
脑电采集
及预处理
BCI
Brain Computer Interface
反馈调节


专业医生
临床诊断，
形成训练集，
并训练稳态
模型
反馈验证
抑郁
指数
时间
无线或
蓝牙传到上
位机
云端
抑郁检测分级
信号处理
稳态共性特征提取
特征对齐融合
App
1. 基于OpenBCI，可穿戴，无线便携
2. 可动态长期监测，得出患者长时间的抑郁指数，抑郁识别和分级更准确，辅助医生进一步诊断。

实验内容

第三阶段：实验4、5选一项，小组共同完成。

- 实验5：软件无线电

1、基于SDR的FM-PSK二次调制通信系统设计；

2、基于SDR的FM发射接收系统设计；

3、基于SDR的简易频谱分析仪

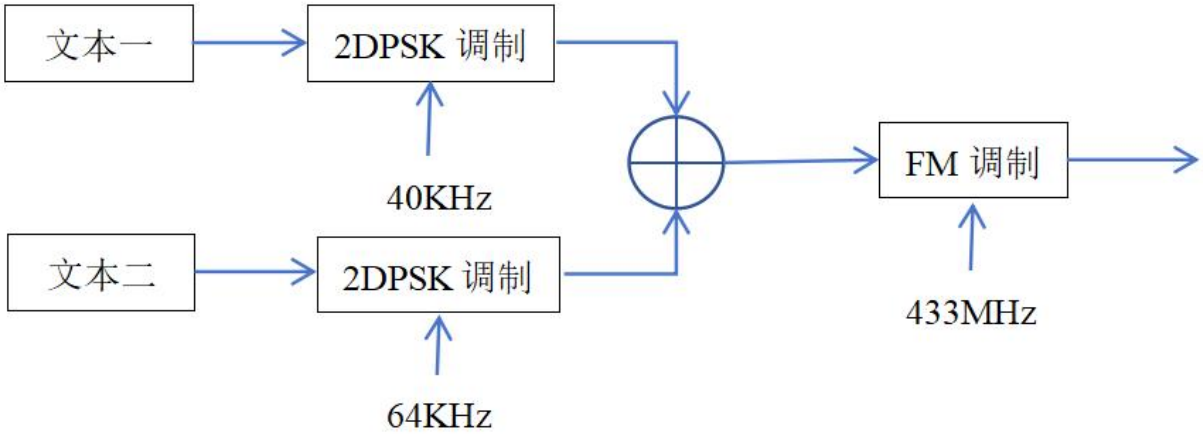
基于SRD的FM-PSK二次调制通信系统设计

卫星的遥测信号虽然调制方式基本一致，均为PCM/PSK/FM调制信号，但是具体参数却不相同。本课题要求实现一种基于FM-PSK二次调制信号的遥测调制解调方案：在发送端利用副载波对数据信号进行PSK调制，然后再用载波信号进行FM调制；在接收端先进行FM解调，然后对解调信号进行PSK的数字解调，恢复原来的数据信号。

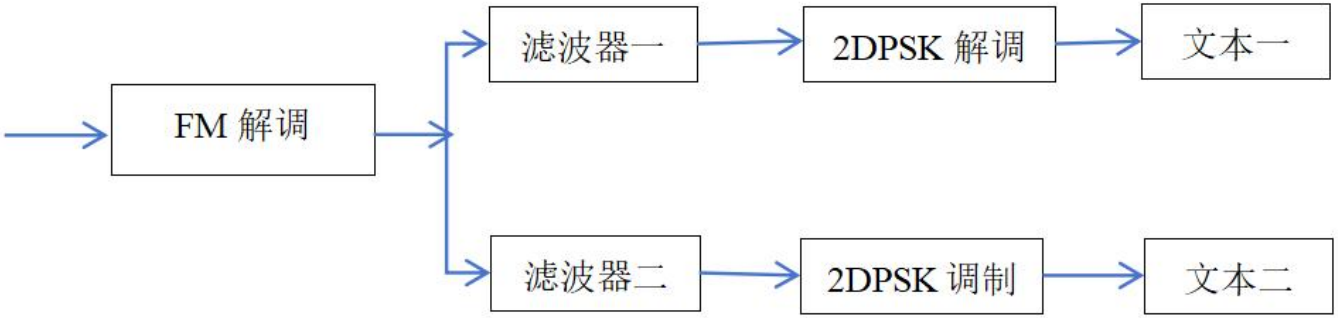
- 总体要求：
- 载波调制方式：PM
- 载波频率：　25MHz
- 信号调制方式：PSK
- 副载波频率：　30KHz~80KHz
- 调制速率：　500bps ~8kbps
- 数据文本：　≥2Kb

- 数字副载波模块主要技术指标：
- 副载波跟踪范围：fc±10Hz
- 解码误码率：　Pe≤1×10-5
- 调制速率：　> 500bps
- 解调输出显示：眼图
- 调频解调模块技术指标：
- 输入频率：　25MHz±50KHz
- 输入电平：　-40dBm~-10dBm
- 解调PSK信号：C/N≥12dB

基于SRD的FM-PSK二次调制通信系统设计



系统调制参考框图



系统解调参考框图

基于SDR的FM发射接收系统设计

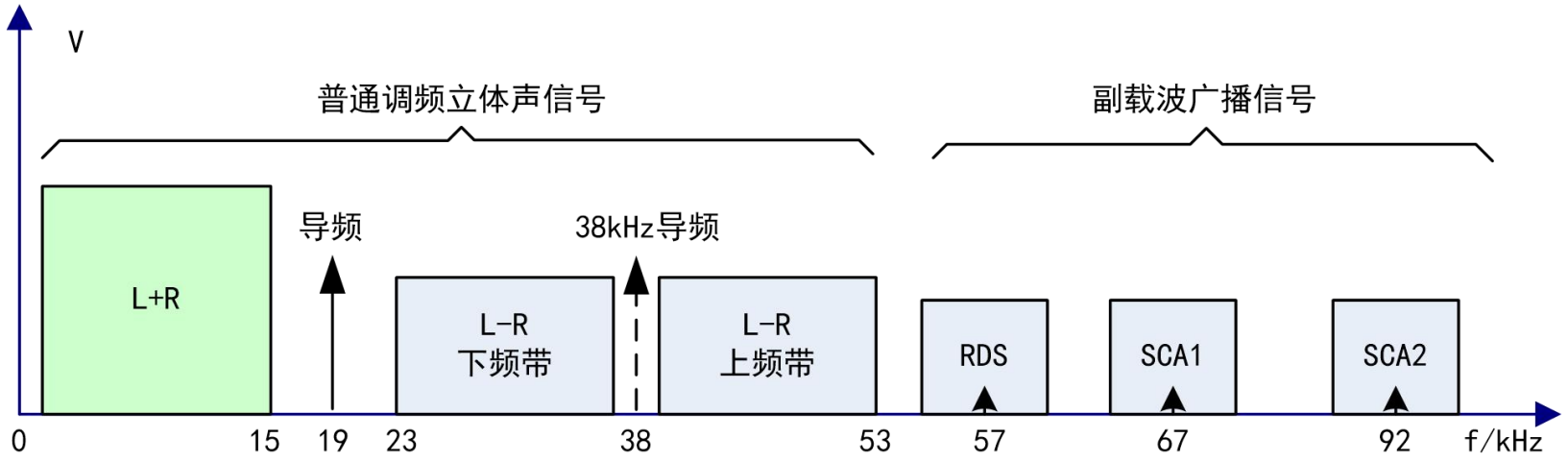
- 利用ADALM-PLUTO，完成：
  - 1、常见FM收音机的功能，
  - 2、FM发射机功能；
- 题目的基本要求：
  - 实现从87~108M频段的调频广播的调制、解调
  - 设计上位机界面，通过上位机可以实现调频收发功能
  - 接收S/N>20dB

（导频）立体声广播介绍

- 调频立体声广播：将左右两个声道的信号进行编码，得到一组低频复合立体声信号，再对高频载波进行调频发射。
- 广播制式：和差制（频率分割制）、时间分割制、方向信号制（根据对立体声的处理方法不同）
- 和差制：导频制、极化调幅制、二次调频制。

（按照副载波对信号的调制方式不同）

- 导频方式的调频立体声广播频带结构：



基于SDR的简易频谱仪设计

- 基本要求：
- 1、全程测试频率范围：300MHz到 3 GHz （10分）
- 2、分辨率带宽（RBW）：100Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz、30KHz、100KHz、300KHz、1 MHz、3MHz、10MHz可选 （15分）
- 3、动态范围：RBW=100Hz时，大于60dB;RBW=10MHz时，大于30dB （15分）
- 4、测试幅度误差：小于1dB （10分）
- 5、测试频率误差：在不同RBW设置测试时，小于相对应RBW的1% （10分）

- 扩展要求：
- 1、全程测试频率扩展范围：70MHz到6GHz （5分）

- 2、AM、FM、ASK、FSK、BPSK调制识别 （20分）
- 载波频率：433MHz 调制信号：语音信号

- 3、AM调制信号的调制度、交调失真测量 （15分）
- 载波频率：433MHz 调制信号：单音信号

基于SDR的简易频谱仪设计

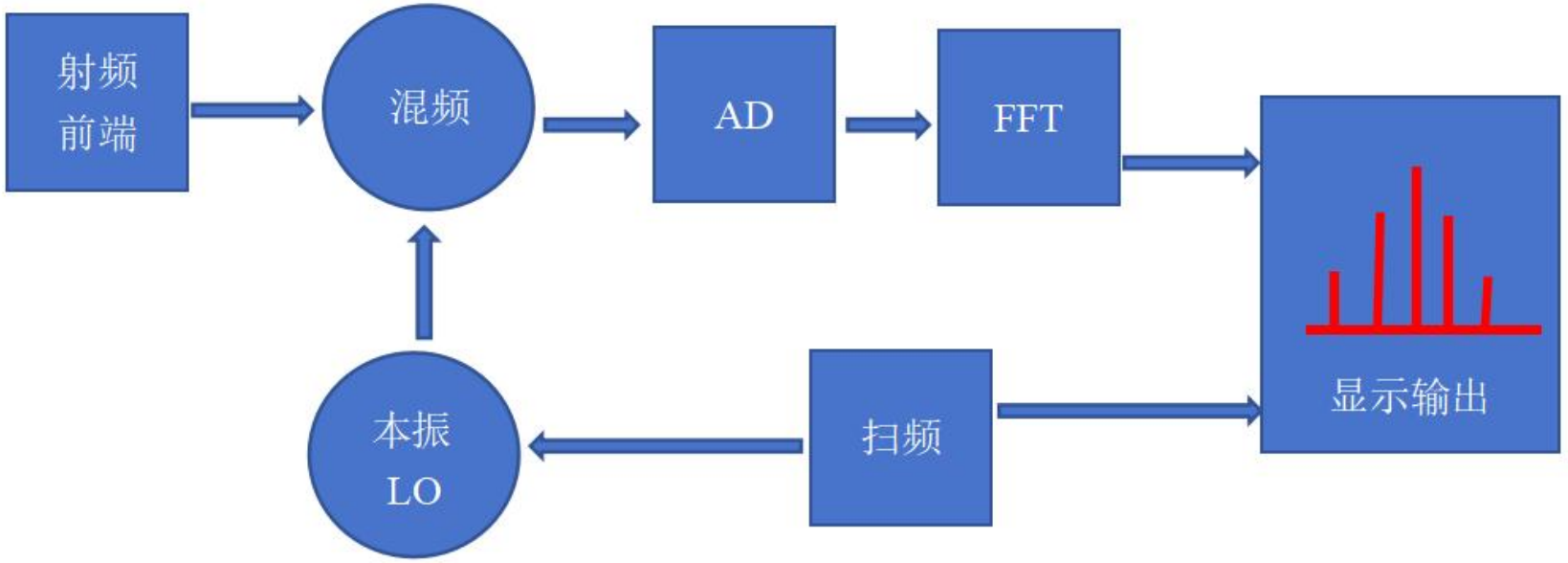


图 1　简易频谱仪原理框图

实验注意事项

- 实验通知和作业见学在浙大和钉钉群
- 实验报告提交形式：电子版
- 实验设计图、报告独立完成不得拷贝。